

Corrigé et barème – Évaluation MOD13

Séries de Fourier

Total : 20 points

Principes de notation. Les points de méthode (période et ω corrects, facteur $\frac{2}{T}$, simplification par $(-1)^n$, carrés dans Parseval) sont accordés même en cas d'erreur de calcul. Une erreur n'est sanctionnée qu'une fois : la suite, cohérente avec le résultat faux, est notée normalement. Une conclusion sans unité perd au plus 0,25 pt par question.

Exercice 1 – Séries numériques (5 points)

Correction – Question 1

1 pt

Réf. Énoncé : Évaluation MOD13 p. 1 • Cours MOD13 : §2.2 p. 4

Série géométrique de raison 0,8, $|0,8| < 1$: elle converge, de somme $\frac{1}{1 - 0,8} = 5$.

Barème : convergence justifiée : 0,5 somme : 0,5

Correction – Question 2

1 pt

Réf. Énoncé : Évaluation MOD13 p. 1 • Cours MOD13 : §2.2 p. 4

Premier terme $3 \times 0,5 = 1,5$, raison 0,5 : converge, somme $\frac{1,5}{1 - 0,5} = 3$.

Barème : 0 point pour $\frac{3}{1 - 0,5} = 6$ (premier terme mal identifié), 0,5 si la convergence seule est justifiée

Correction – Question 3

1 pt

Réf. Énoncé : Évaluation MOD13 p. 1 • Cours MOD13 : §2.3 p. 5

Séries de Riemann : $\alpha = 0,9 \leq 1$, la première diverge ; $\alpha = 2,5 > 1$, la seconde converge.

Barème : 0,5 par série

Correction – Question 4

2 pts

Réf. Énoncé : Évaluation MOD13 p. 1 • Cours MOD13 : §2.2 p. 5

Les fuites successives forment une suite géométrique de premier terme 0,5 et de raison 0,9.

Volume total : $V = \sum_{n \geq 0} 0,5 \times 0,9^n = \frac{0,5}{1 - 0,9} = 5 \text{ L}$.

Barème : modélisation : 1 convergence : 0,5 résultat avec unité : 0,5

Exercice 2 – Coefficients d'un créneau (8 points)

Correction – Question 1

1 pt

Réf. Énoncé : Évaluation MOD13 p. 1 • Cours MOD13 : §3.1 p. 7 et §3.1 p. 7

Créneau alternant 10 V pendant 10 ms et 0 V pendant 10 ms. $f_0 = \frac{1}{0,02} = 50 \text{ Hz}$; $\omega = \frac{2\pi}{0,02} = 100\pi \approx 314 \text{ rad/s}$.

Barème : graphique : 0,5 f_0 et ω : 0,5

Correction – Question 2

1 pt

Réf. Énoncé : Évaluation MOD13 p. 1 • Cours MOD13 : §4.2 p. 9

$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} 10 \, dt = \frac{10}{T} \times \frac{T}{2} = 5 \text{ V}$: c'est bien la valeur moyenne lue sur le graphique (le signal passe la moitié du temps à 10 V).

Correction – Question 3

1,5 pt

Réf. Énoncé : Évaluation MOD13 p. 1 • Cours MOD13 : §4.4 p. 10

$a_n = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} 10 \cos(n\omega t) \, dt = \frac{20}{Tn\omega} [\sin(n\omega t)]_0^{T/2} = \frac{20}{2n\pi} \sin(n\pi) = 0$, car $Tn\omega = 2n\pi$, $n\omega \frac{T}{2} = n\pi$ et $\sin(n\pi) = 0$.

Barème : intégrale posée avec $\frac{2}{T}$: 0,5 primitive : 0,5 simplification : 0,5

Correction – Question 4

2,5 pts

Réf. Énoncé : Évaluation MOD13 p. 1 • Cours MOD13 : §4.4 p. 10

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} 10 \sin(n\omega t) \, dt = \frac{20}{Tn\omega} [-\cos(n\omega t)]_0^{T/2} = \frac{10}{n\pi} (1 - \cos(n\pi)) = \frac{10}{n\pi} (1 - (-1)^n).$$

Si n est pair, $1 - 1 = 0$ et $b_n = 0$. Si n est impair, $1 + 1 = 2$ et $b_n = \frac{20}{n\pi}$.

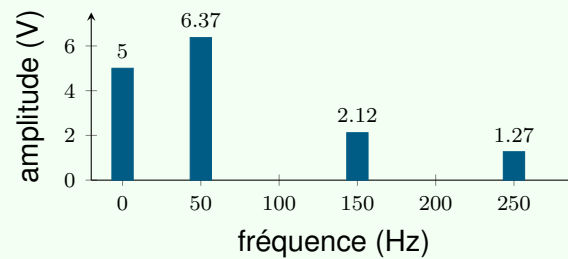
Barème : intégrale : 0,5 primitive et bornes : 1 $\cos(n\pi) = (-1)^n$: 0,5 deux cas : 0,5

Correction – Question 5

1 pt

Réf. Énoncé : Évaluation MOD13 p. 1 • Cours MOD13 : §4.5 p. 12

$A_n = |b_n|$: $A_1 = \frac{20}{\pi} \approx 6,37 \text{ V}$ (50 Hz) ; $A_2 = 0$; $A_3 \approx 2,12 \text{ V}$ (150 Hz) ; $A_4 = 0$; $A_5 \approx 1,27 \text{ V}$ (250 Hz). La composante continue (5 V) figure à 0 Hz.



Correction – Question 6

1 pt

Réf. Énoncé : Évaluation MOD13 p. 1 • Cours MOD13 : §6.1 p. 14 et §6.2 p. 15

$$\frac{1}{T} \int_0^T f^2 = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} 100 dt = 50 \text{ V}^2 \text{ (valeur efficace } \sqrt{50} \approx 7,07 \text{ V).}$$

$$a_0^2 + \frac{1}{2}b_1^2 = 25 + \frac{1}{2} \left(\frac{20}{\pi} \right)^2 \approx 25 + 20,26 = 45,26, \text{ soit environ } 90,5 \% \text{ de } 50.$$

Barème : valeur exacte : 0,5 part : 0,5 (oublier a_0^2 : 0)

Exercice 3 – Diagnostic vibratoire (7 points)

Correction – Question 1

1 pt

Réf. Énoncé : Évaluation MOD13 p. 2 • Cours MOD13 : §4.3 p. 9

$$\omega = 50\pi \text{ rad/s, donc } f_0 = \frac{50\pi}{2\pi} = 25 \text{ Hz (fréquence de rotation) et } T = 0,04 \text{ s.}$$

Correction – Question 2

1,5 pt

Réf. Énoncé : Évaluation MOD13 p. 2 • Cours MOD13 : §4.3 p. 9

$$a_0 = 0 ; a_1 = 3, b_1 = 4 ; a_2 = 0, b_2 = 1,5 ; a_3 = 0,5, b_3 = 0.$$

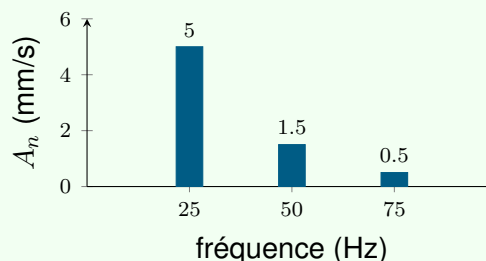
Barème : 0,5 par harmonique

Correction – Question 3

1,5 pt

Réf. Énoncé : Évaluation MOD13 p. 2 • Cours MOD13 : §4.5 p. 12 et §4.5 p. 12

$$A_1 = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 ; A_2 = 1,5 ; A_3 = 0,5 \text{ (en mm/s), à } 25, 50 \text{ et } 75 \text{ Hz.}$$



Barème : A_1 : 0,5 A_2, A_3 : 0,5 spectre : 0,5

Correction – Question 4

1 pt

Réf. Énoncé : Évaluation MOD13 p. 2 • Cours MOD13 : §1 p. 3

La raie 1× (25 Hz) domine nettement : on suspecte un **balourd**.

Correction – Question 5

1,5 pt

Réf. Énoncé : Évaluation MOD13 p. 2 • Cours MOD13 : §6.3 p. 15

$$a_0 = 0 ; \text{ par Parseval, } V_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{A_1^2 + A_2^2 + A_3^2}{2}} = \sqrt{\frac{25 + 2,25 + 0,25}{2}} = \sqrt{13,75} \approx 3,71 \text{ mm/s.}$$

Barème : formule : 0,5 calcul : 0,5 unité : 0,5 ; 0 pour $\sqrt{A_1 + A_2 + A_3}$ ou $A_1 + A_2 + A_3$

Correction – Question 6

0,5 pt

Réf. Énoncé : Évaluation MOD13 p. 2 • Cours MOD13 : §4.4 p. 10

Non : un signal pair n'a que des cosinus ($b_n = 0$), or $b_1 = 4 \neq 0$.